

FONDAMENTI DI RETI

Dispensa tecnica strutturata basata sulle slide del corso

Slide 1 — Cos'è una rete

- **Rete:** Insieme di dispositivi connessi che si scambiano dati tra loro.
- **LAN (Local Area Network):** Rete locale estesa su un'area geografica limitata e circoscritta (es. un ufficio, una casa, un singolo edificio).
- **WAN (Wide Area Network):** Rete geografica che copre aree decisamente vaste (es. intere città, nazioni, fino ad arrivare a Internet).
- Una *WAN* è spesso composta da più *LAN* interconnesse sul territorio tramite l'utilizzo di appositi **router**.

Slide 2 — Funzionamento di una rete locale

- In una LAN, i dispositivi condividono lo stesso mezzo trasmissivo (che sia un cavo fisico o onde radio WiFi).
- **Sniffing:** Attività di intercettazione ed analisi del traffico dati in transito sulla rete.
- **Modalità promiscua:** Configurazione in cui la scheda di rete cattura e analizza tutto il traffico che transita sul mezzo, non soltanto i pacchetti esplicitamente destinati al proprio indirizzo.
- Sui moderni **switch** lo sniffing è molto più limitato rispetto ai vecchi *hub* grazie alla segmentazione intelligente del traffico per porta, ma rimane un concetto chiave e una minaccia per la sicurezza informatica.

Slide 3 — Le 3 domande fondamentali di una rete

Per poter comunicare correttamente all'interno di una rete, ogni singolo host deve essere in grado di rispondere chiaramente a tre quesiti strutturali:

I Tre Quesiti dell'Host:

1. **Chi sono?** → Risolto tramite l'**Indirizzo IP**
2. **Dove sono?** → Risolto tramite la **Netmask** (Maschera di sottorete)
3. **Chi/dove sono gli altri?** → Risolto tramite il **Default Gateway** (Router)

Slide 4 — Indirizzo IP e Netmask

- **Stack TCP/IP:** L'indirizzo IPv4 è composto da **32 bit**, storicamente suddiviso in 4 ottetti da **8 bit** ciascuno separati da punti.

- **Esempio pratico (output parziale di `ifconfig`):**

```
inet 10.100.0.130 netmask 255.255.255.0
```

- **Chi sono?** → `10.100.0.130`
- **Dove sono?** → `255.255.255.0`
- **IANA / RIPE:** Organizzazioni internazionali (IANA) e regionali (RIPE per l'Europa) responsabili della gestione globale e dell'allocazione degli indirizzi IP.

Slide 5 — Range di IP e tipi di indirizzi

- **Formato standard:** `xxx.xxx.xxx.xxx` → $8 \text{ bit} \times 4 = 32 \text{ bit}$
- **Range teorico IP:** `0.0.0.0 – 255.255.255.255`
- **Range teorico netmask:** `0.0.0.0 – 255.255.255.255`
- **IP Privati:** Indirizzi non instradabili sulla rete internet pubblica, riservati alle LAN interne:
 - `10.0.0.0/8`
 - `172.16.0.0/12`
 - `192.168.0.0/16`
- **IP Pubblici:** Tutti gli altri indirizzi rimanenti dello spazio IPv4, regolari e liberamente instradabili su internet.

Slide 6 — Netmask, classi e notazione CIDR

Netmask	IP disponibili	Classe Storica	Notazione CIDR
255.255.255.255	1 (singolo host)	—	/32
255.255.255.0	256	Classe C	/24
255.255.0.0	65.534	Classe B	/16
255.0.0.0	16.777.214	Classe A	/8
0.0.0.0	4.294.967.294	—	/0

- **Esempio applicato:** `192.168.1.0/24` indica la rete `192.168.1.0` avente subnet mask `255.255.255.0`.
- **Caso d'uso comune:** La subnet `192.168.42.0/24` rappresenta il range tipicamente impostato dai sistemi operativi smartphone per la funzione di hotspot.
- **DHCP:** Servizio di rete che assegna in automatico parametri fondamentali (IP, netmask, gateway) ai dispositivi al momento della connessione.

Slide 7 — Il Router e il Default Gateway

- Il **router** ha lo scopo di unire reti logiche differenti e instradare i pacchetti di traffico tra di esse.
- **Esempio di topologia locale:** Router con IP `192.168.1.1/24`; host assegnabili all'interno della rete compresi tra `192.168.1.2` e `192.168.1.254`.
- **Output del comando Linux `route -n`:**

Destination	Gateway	Genmask	Iface
0.0.0.0	10.100.0.1	0.0.0.0	ens18
10.100.0.0	0.0.0.0	255.255.255.0	ens18

- **Chi/dove sono gli altri?** → Risposta: `10.100.0.1` (ovvero il default gateway).
- La rotta verso la destinazione universale `0.0.0.0` (definita *default route*) esprime esplicitamente dove inoltrare qualsiasi pacchetto non diretto alla rete locale.

Slide 8 — IPv4 vs IPv6 e subnetting

- **IPv4:** Indirizzamento a **32 bit**, con uno spazio totale di circa **4,3 miliardi** di combinazioni disponibili.
- **IPv6:** Evoluzione a **128 bit**, capace di esprimere ben 2^{128} indirizzi totali (circa $3,4 \times 10^{38}$), tipicamente distribuiti in reti con prefisso standard `/64`.
- **Esempio di Subnetting mirato:** Una rete di tipo `/30` (netmask `255.255.255.252`):
 - *Network:* `192.168.1.0`
 - *Host 1:* `192.168.1.1`
 - *Host 2:* `192.168.1.2`
 - *Broadcast:* `192.168.1.3`
 - Avendo solo **2 indirizzi host utili**, risulta ottimale per collegamenti punto-punto (es. link diretto tra due router).
- **Gerarchia di subnet:** Un blocco ampio come `10.0.0.0/8` può essere frammentato in porzioni minori, come ad esempio `10.100.0.0/24`, `10.100.1.0/24`, o `10.200.0.0/16`.

Slide 9 — Strumenti utili da terminale (extra)

- **script**: Consente di catturare e registrare un'intera sessione di terminale.

```
script --timing=timing.log sessione.log
```

La sessione può essere riprodotta fedelmente in seguito mediante l'uso di **scriptreplay**.

- **\$PATH**: Variabile d'ambiente globale contenente la lista ordinata delle directory in cui il sistema operativo cerca i file binari ed eseguibili da lanciare.

```
echo $PATH  
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
```

- **whereis**: Individua la posizione del binario, dei sorgenti e delle pagine di manuale collegate a un determinato comando.

```
whereis ls  
ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
```

- **ifconfig** e **route -n**: Utility storiche fondamentali per ispezionare, rispettivamente, l'interfaccia/configurazione di rete attiva e le tabelle di routing correnti del kernel.